



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
IMD0511 - IA APLICADA À EDUCAÇÃO

Laboratório 3 — Learning Analytics

Aplicação de conteúdo educacional colhido no laboratório 2 para análise, afim de encontrar métricas que possam ser utilizadas para identificação de padrões de engajamento.

Ferramentas Utilizadas	Claude Code, GPT AI;
Alunos	Silas Eduardo Rodrigues dos Santos - 20260002167; José Cássio de Araújo Goes - 2023055820

Objetivo

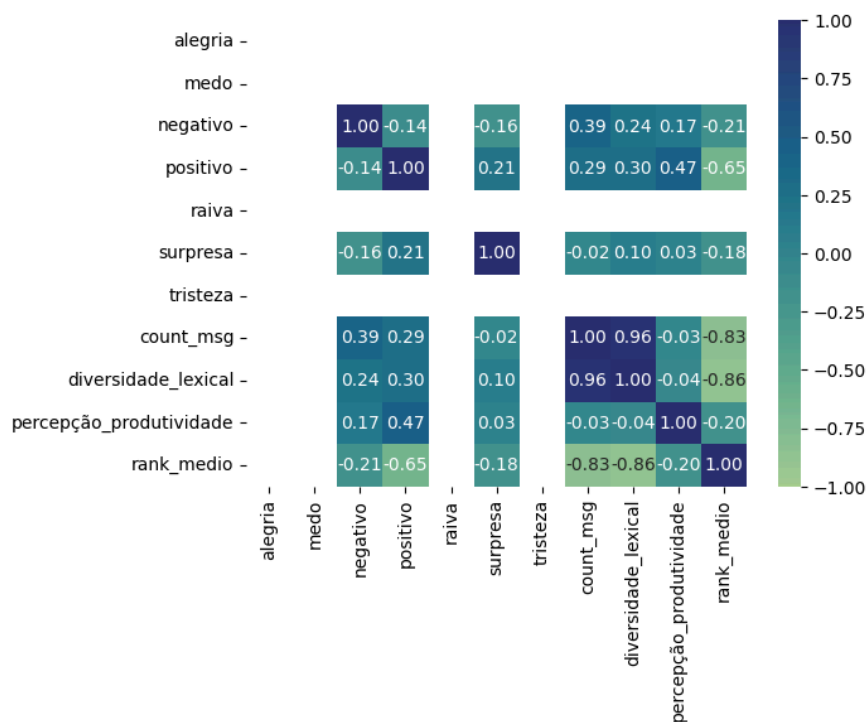
Analisar o correlograma gerado pelo notebook do colab e selecionar pelo menos 3 correlações entre variáveis para interpretação. Para cada correlação escolhida, indicar se a correlação é positiva, negativa ou fraca, descrever sua intensidade e apresentar uma justificativa lógica ou hipótese plausível que possa explicar a relação observada entre as variáveis.

Notebook de Referência

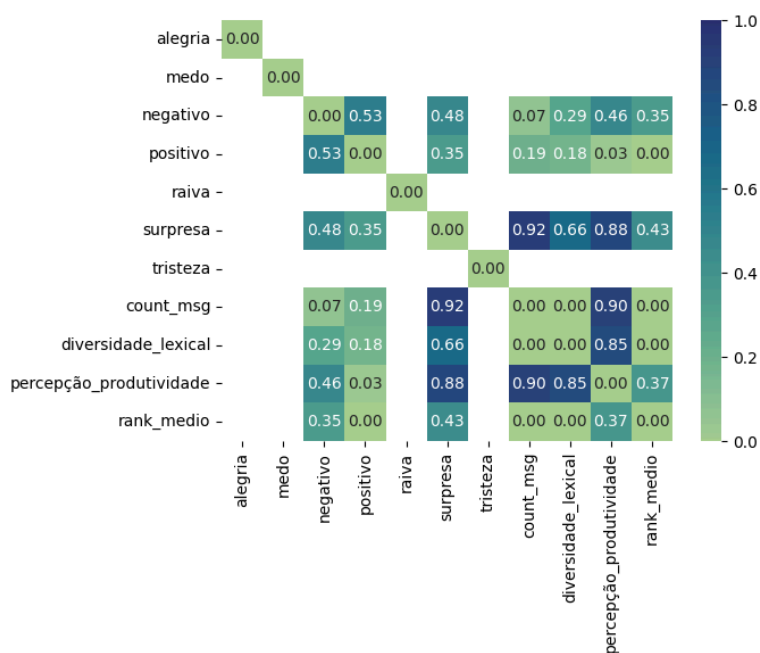
Repositório (Github)	ai_analytics/learning_analytics/data.ipynb at main · Silas-ER/ai_analytics
Notebook (Colab)	https://colab.research.google.com/drive/1b0x6V-RzvNv4Z3JZszAVISWbwWKKoTW5Y?usp=sharing

Correlações Escolhidas:

Com base nos outputs recebidos durante a execução do notebook e considerando as novas variáveis que atribui como emoções, tive os seguintes resultados:



(Matriz de correlação)



(Matriz de Significância)

Com isso optei para análise pela escolha das seguintes correlações, abaixo.

count_msg x diversidade lexical (correlação 0.96 - positiva):

Os usuários que enviam mais mensagens também costumam digitar uma diversidade maior de palavras fazendo com que haja essa forte correlação com a diversidade lexical. Isso pode mostrar que os usuários tentaram abordar o assunto apresentado de diversas maneiras e que a comunicação foi feita de maneiras diferentes por cada grupo.

positivo x percepção_produtividade (correlação 0.47 - moderada):

É meio tendenciosa, porque os usuários que expressam sentimentos positivos, também avaliam sua produtividade como mais alta. Isso mostraria basicamente se sua correlação fosse maior, que as pessoas otimistas costumam avaliar positivamente seu desempenho.

rank_medio x count_msg (correlação -0.83 - negativa):

Esse já é um movimento interessante, o rank médio (valor de posição em relação ao desempenho dos grupos) tende a ser melhor quanto mais mensagens o usuário manda, isso indica que a participação do usuário é muito relacionada ao desempenho dele na atividade .

Natal, 11 de Maio de 2026